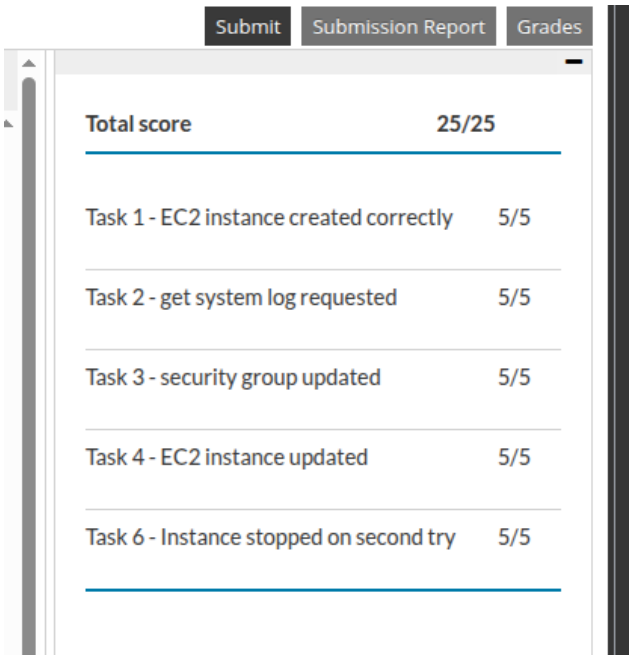
Questão 02 - No laboratório - A ser entregue na aula via MOODLE - XX/XX - não vale se for entregue depois

Complete todas as etapas do Laboratório 3 - Introdução ao Amazon EC2

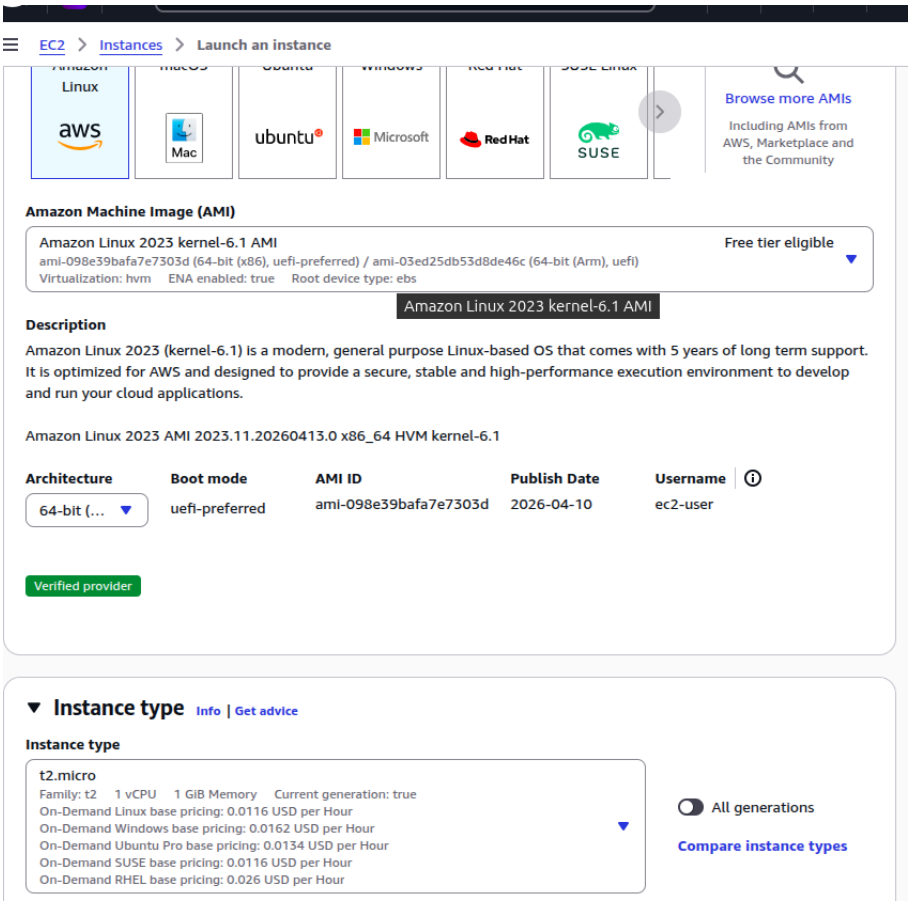
Para comprovar esta atividade, elabore um relatório em arquivo PDF contendo descrição passo a passo do laboratório, com imagens, descrição das atividades, comandos utilizados, configurações e resultados.

Realizei o lab no dia 23/04/2026 e obtive pontuação 25/25
link para o vídeo de resolução: https://youtu.be/hrdCw1BJnc0



Task 1: Launch Your Amazon EC2 Instance
A primeira parte do lab consiste na configuração e lançamento de uma nova instância EC2. Tive que configurar algumas coisas, como a instância padrão t3.micro para a t2.micro que as instruções do lab mencionaram.

Configurações:



EC2 > Instances > Launch an instance

Key pair (login) Info

You can use a key pair to securely connect to your instance. Ensure that you have access to the selected key pair before you launch the instance.

Key pair name - *required*

vockey

Create new key pair

Network settings Info

VPC - *required* | Info

vpc-0a9d4b2d5be296e2c (Lab VPC)
10.0.0.0/16

Subnet | Info

subnet-08eecf3b0fbd1274d PublicSubnet1
VPC: vpc-0a9d4b2d5be296e2c Owner: 554931397574
Availability Zone: us-east-1a (use1-az2) Zone type: Availability Zone
IP addresses available: 1 CIDR: 10.0.1.0/28)

Create new subnet

Auto-assign public IP | Info

Enable

Additional charges apply when outside of free tier allowance

Firewall (security groups) | Info

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

Create security group | Select existing security group

Security group name - *required*

Web Server security group

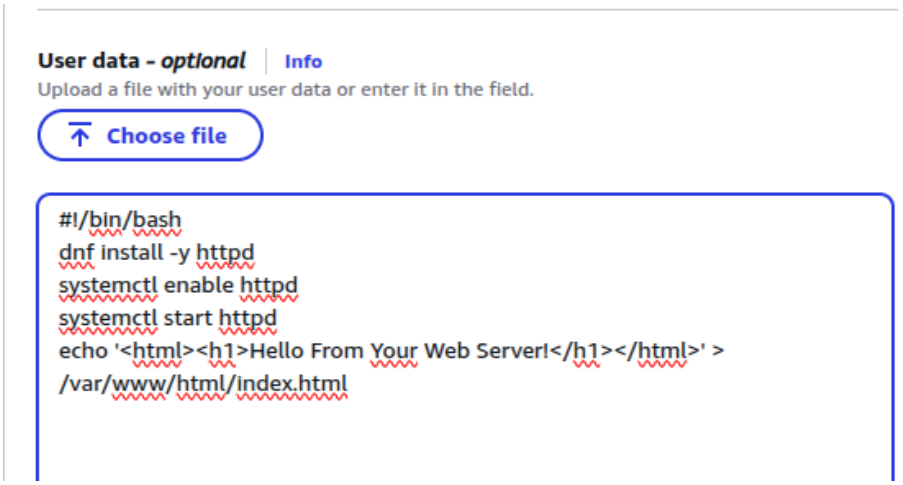
This security group will be added to all network interfaces. The name can't be edited after the security group is created. Max length is 255 characters. Valid characters: a-z, A-Z, 0-9, spaces, and ._-:/()#,@[]+=&;{}!$*

Description - *required* | Info

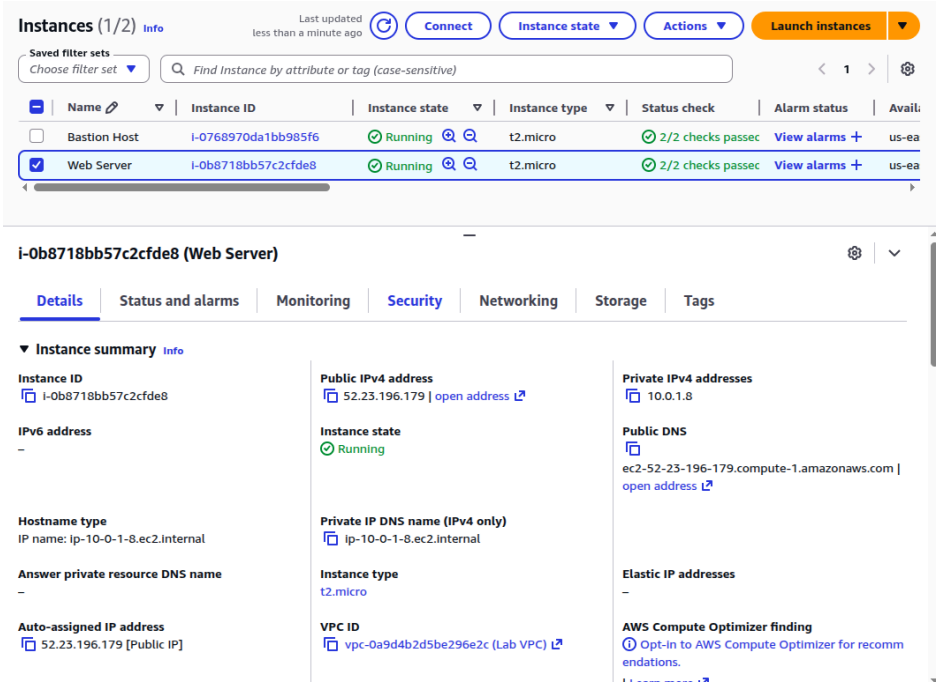
Adicionei também a termination protection.

Termination protection | Info

Enable



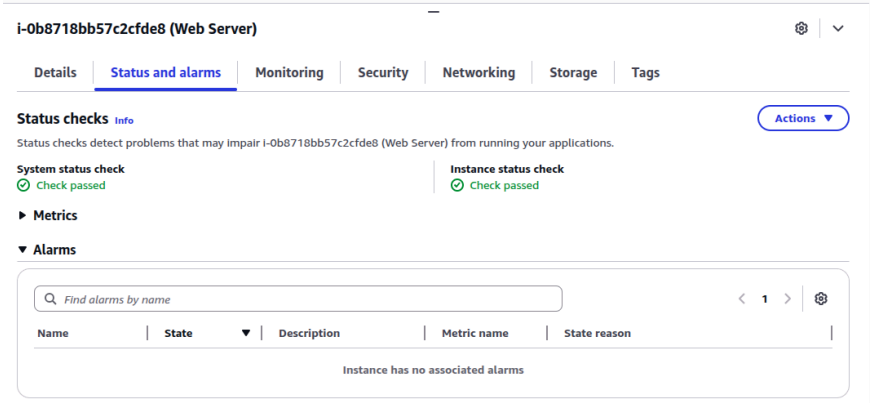
Instância EC2 rodando:



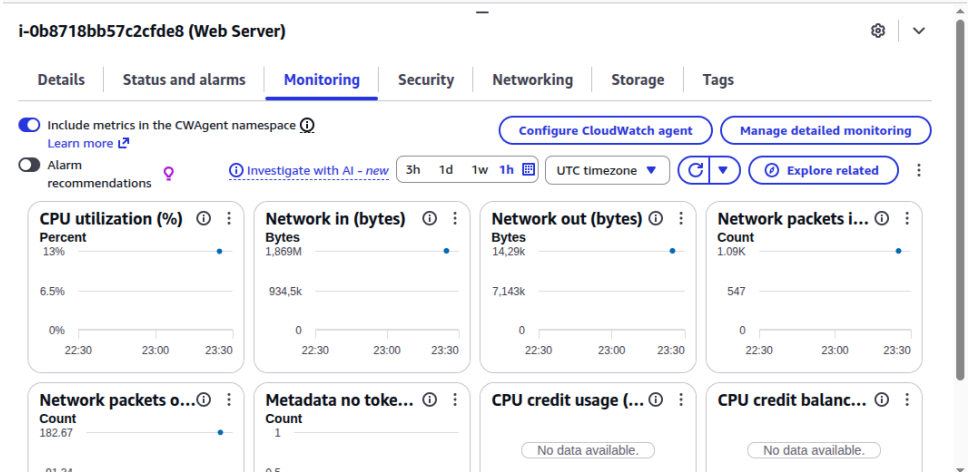
Task 2: Monitor Your Instance

Nesta seção iremos realizar atividades de monitoramento da nossa instância EC2.

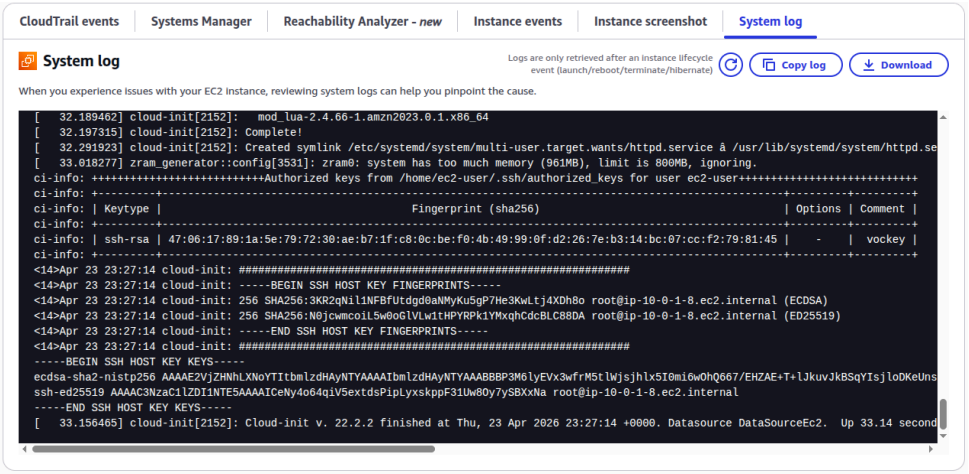
Aba de status e alarmes:



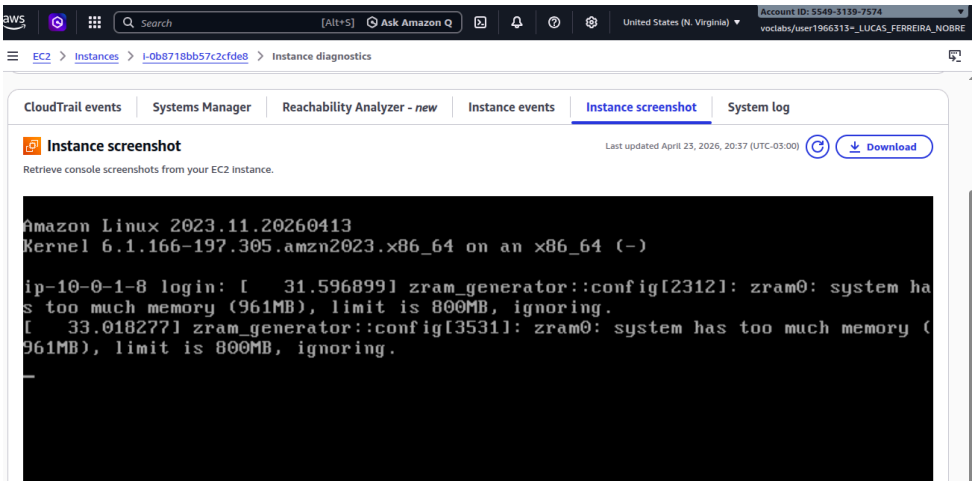
Aba de monitoramento (onde podemos ver métricas sobre a instância, como uso de cpu, rede e etc)



Visualização de logs do sistema (podemos ver os logs da instância)



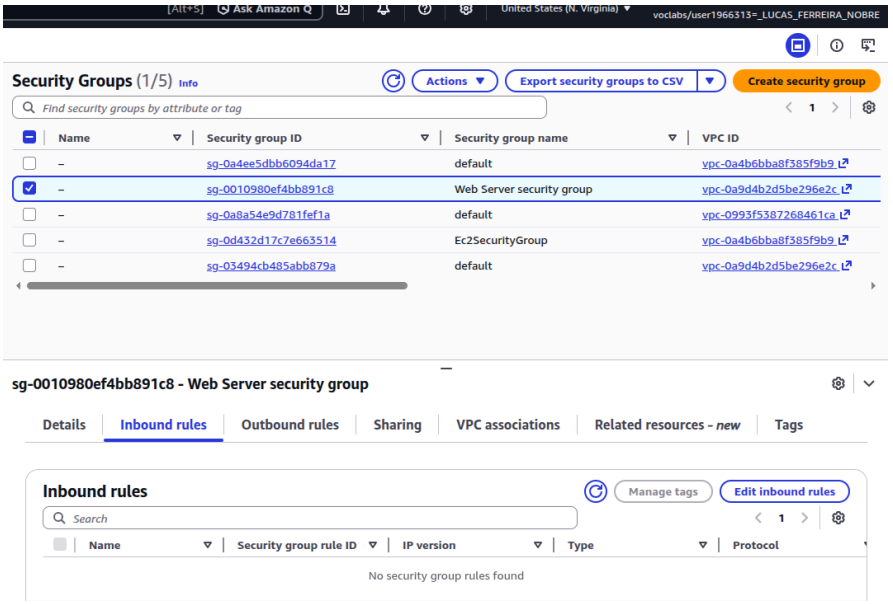
A amazon também nos dá a opção de visualizar um print da instância. Onde podemos ver o estado da instância caso uma tela fosse atrelada a ela:



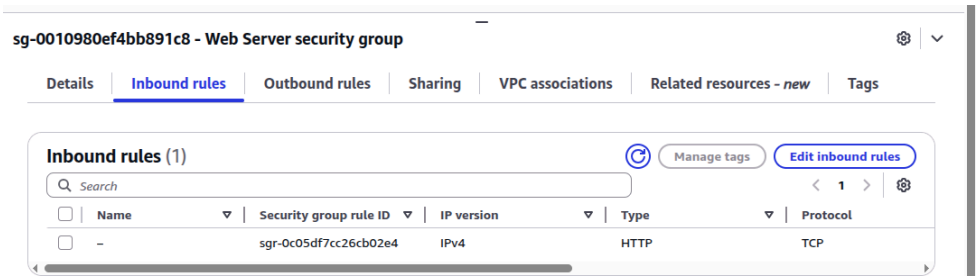
Task 3: Update Your Security Group and Access the Web Server

Nesta seção iremos modificar o security group para permitir acessos remotos a porta 80, para conexões http. Atualmente ao tentar acessar a aplicação por um navegador não obtemos sucesso, pois não há nenhuma política que permita esse acesso.

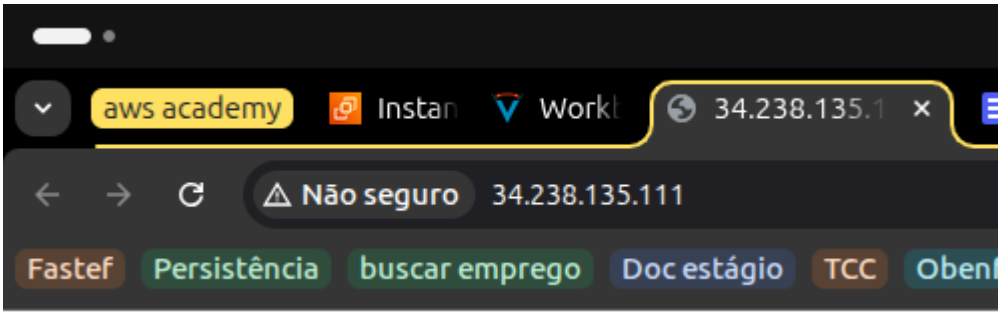
Security group sem nenhuma permissão associada:



Adicionei uma regra para permissão de acesso remoto para protocolo http de qualquer fonte:



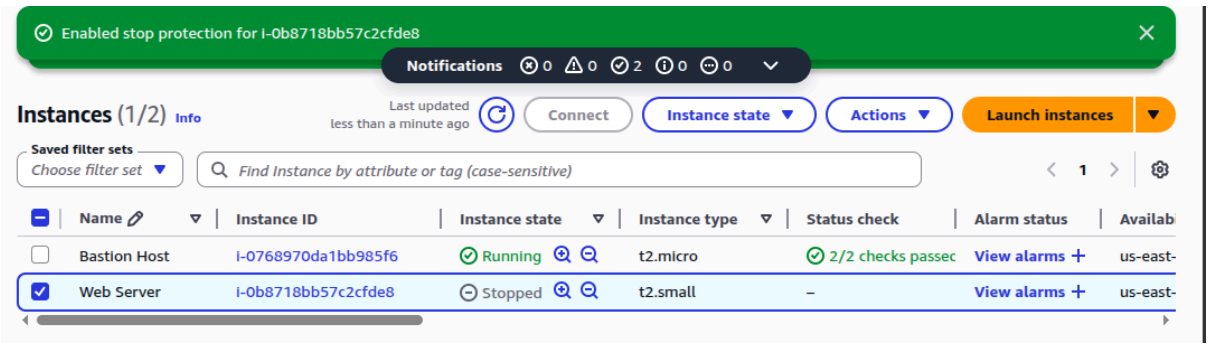
Acessando via navegador (demorei a fazer esse passo pois esqueci que por padrão o chrome usa https nas buscas, e eu abri somente a porta 80 que é para conexões http)



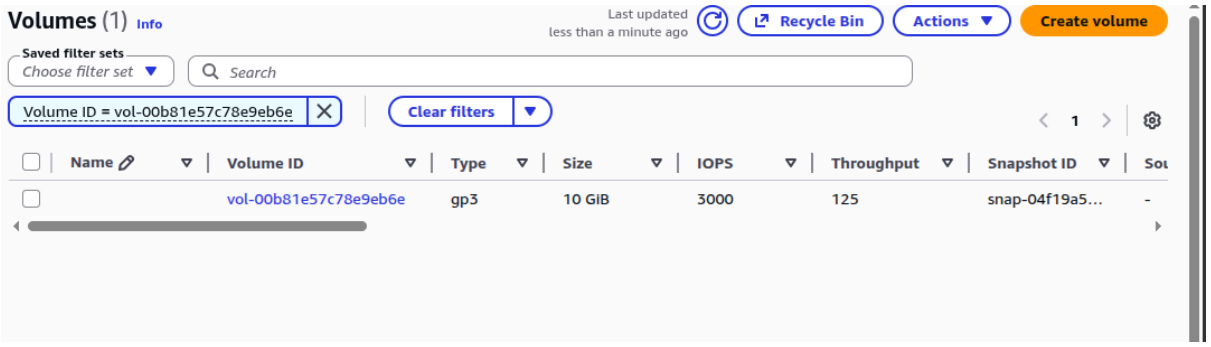
Hello From Your Web Server!

Task 4: Resize Your Instance: Instance Type and EBS Volume

Nessa seção lidamos com mudanças de tipos de instância e também de armazenamento mudando o tipo da istância para ts.small:

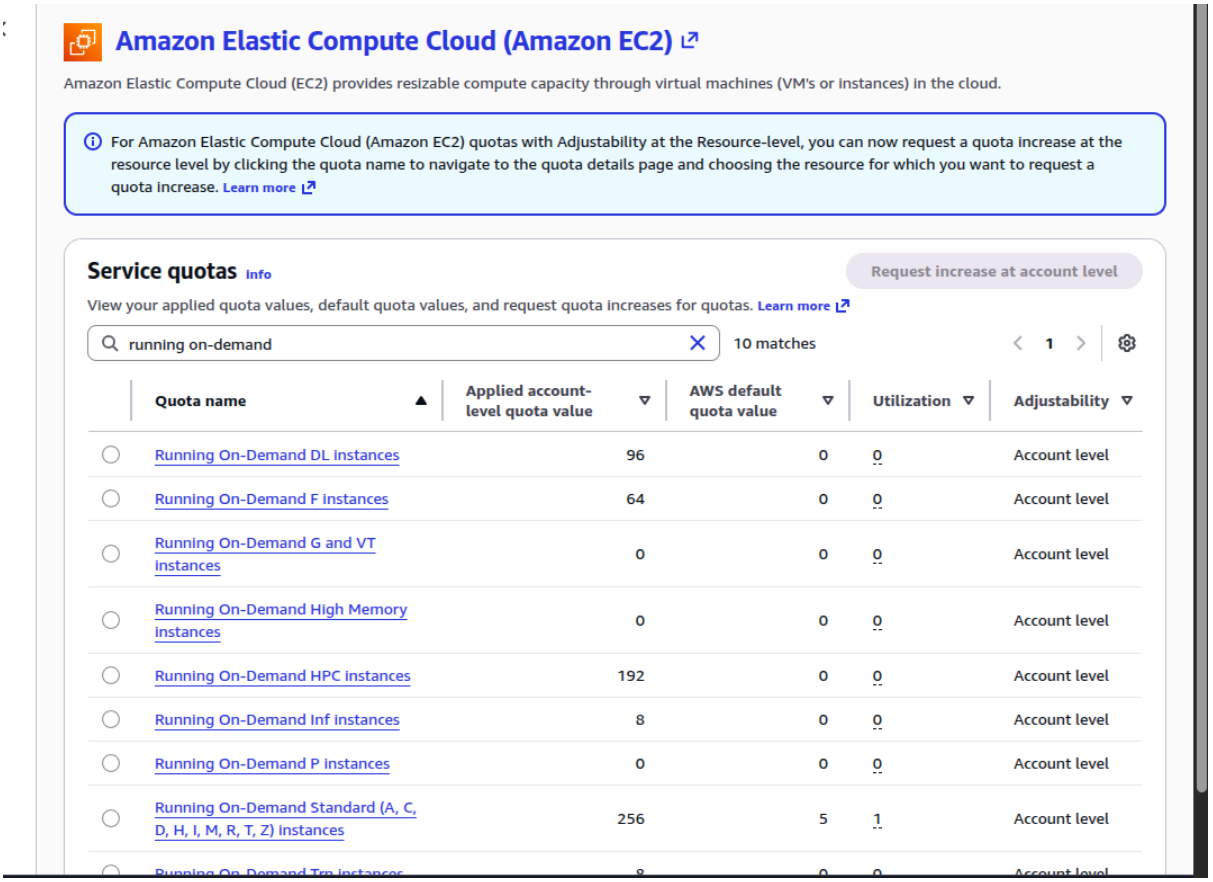


Modificando tamanho do armazenamento para 10G:



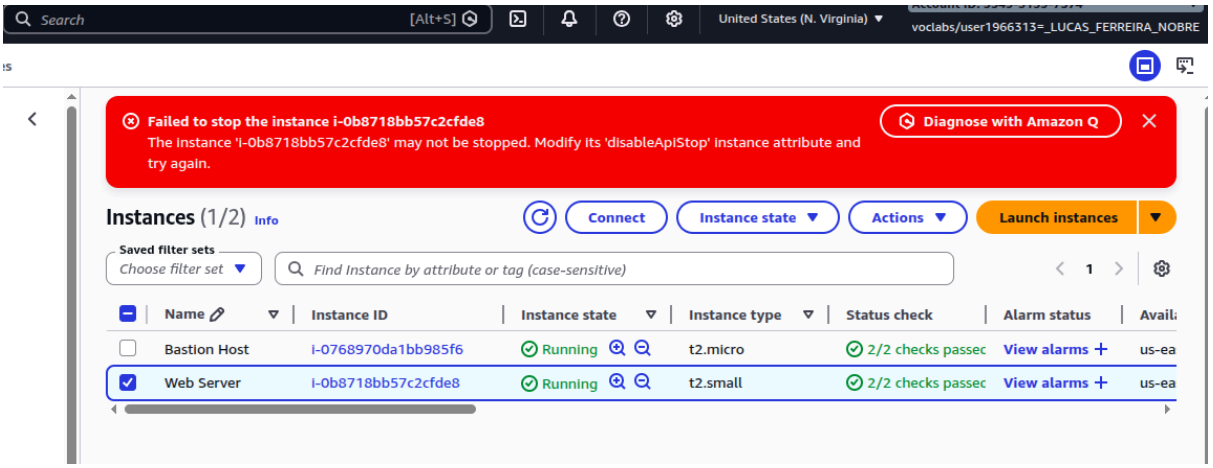
Task 5: Explore EC2 Limits

Nessa seção observamos que há limites para a quantidade de máquinas que podemos iniciar por conta, também a outros limites para outros recursos, mas o lab focou no EC2. O adm da conta pode requisitar por aumento desses limites:

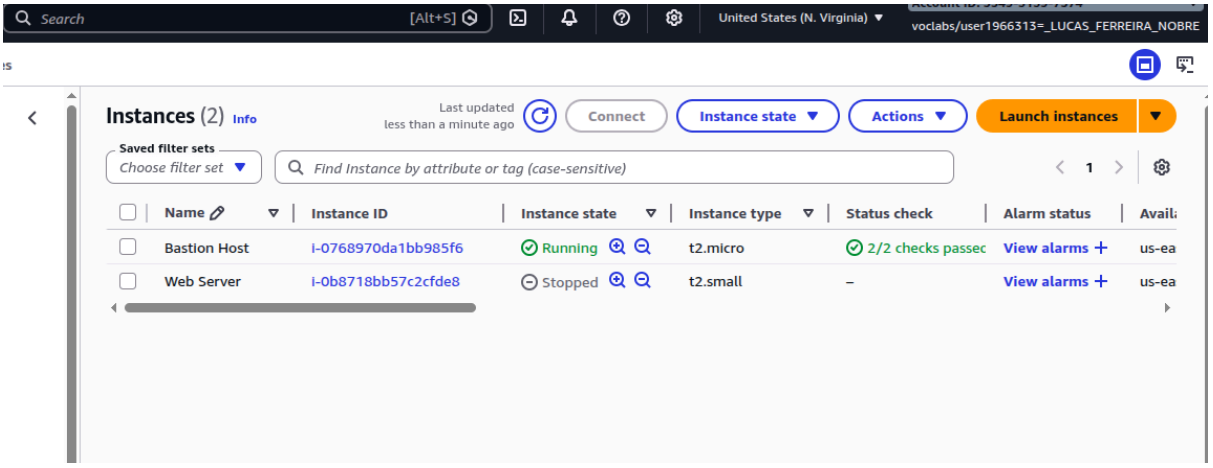


Task 6: Test Stop Protection

Falhando em parar a instância devido a proteção configurada em passos anteriores:



Após remover a proteção conseguimos parar a instância.



Questão 03 - No laboratório - A ser entregue na aula via MOODLE - XX/XX - não vale se for entregue depois

Complete todas as etapas da Atividade: AWS Lambda

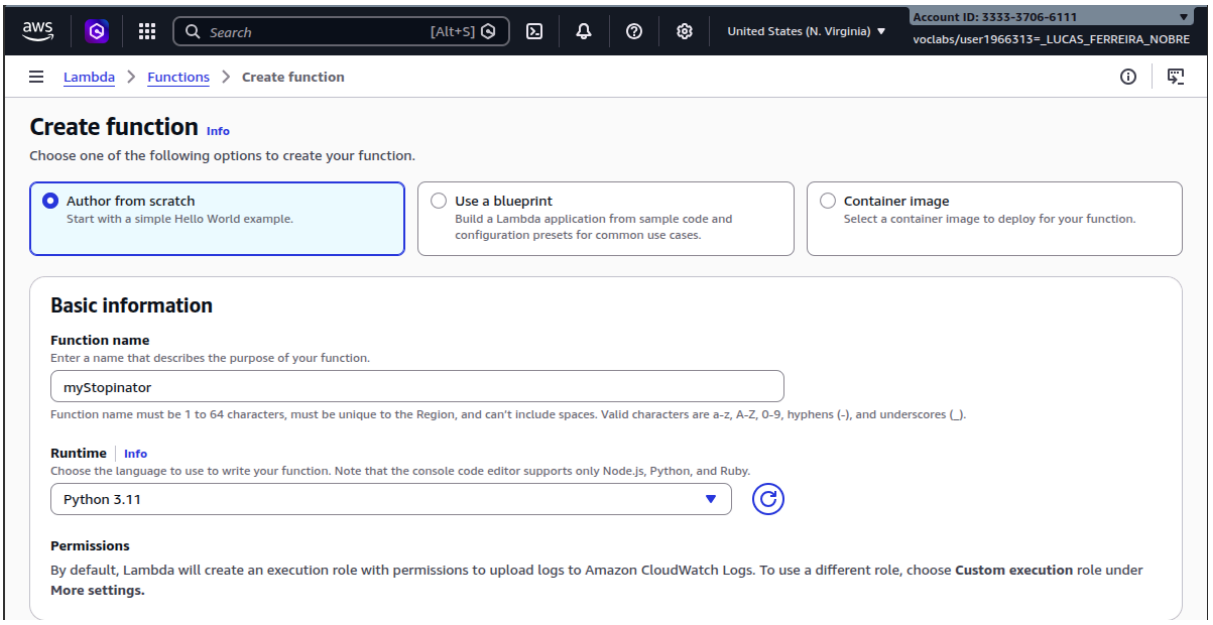
Para comprovar esta atividade, elabore um relatório em arquivo PDF contendo descrição passo a passo do laboratório, com imagens, descrição das atividades, comandos utilizados, configurações e resultados.

Realizei o lab no dia 28/04/2026 e obtive pontuação 20/20

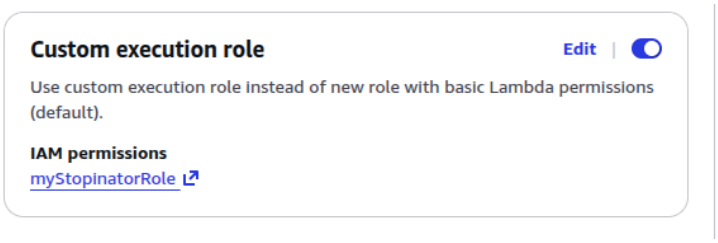
Total score	20/20
Task 1 - Lambda function created	5/5
Task 2 - Scheduled expression	5/5
Task 3 - Lambda function configured	5/5
Task 4 - Instance stopped	5/5

Task 1: Create a Lambda function

Configurações iniciais:

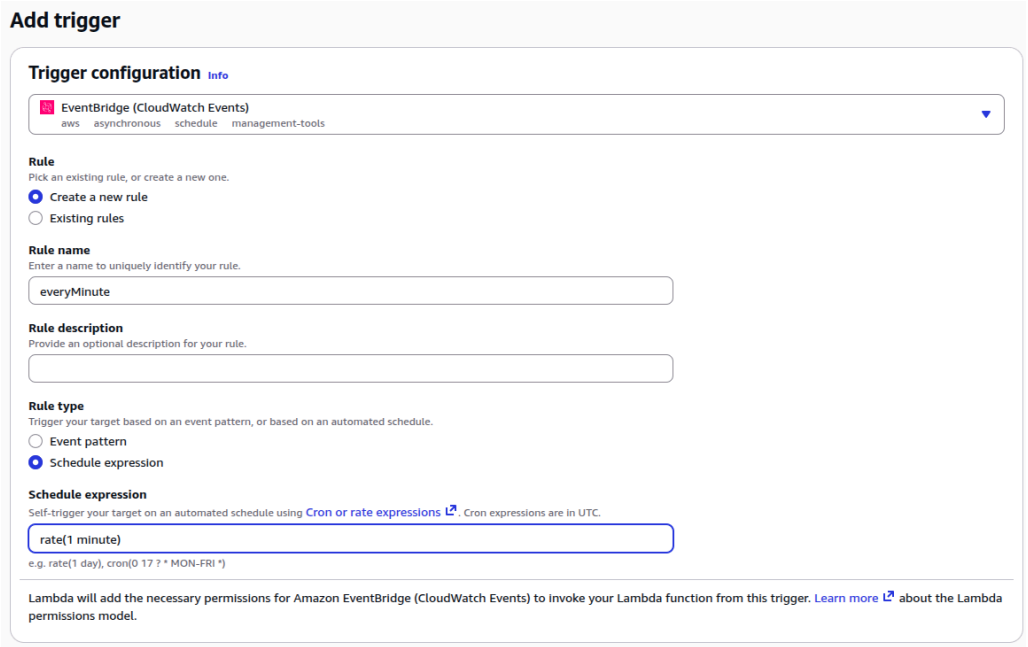


Adicionando role:



Task 2: Configure the trigger

Agora iremos configurar um trigger para função:



Task 3: Configure the Lambda function

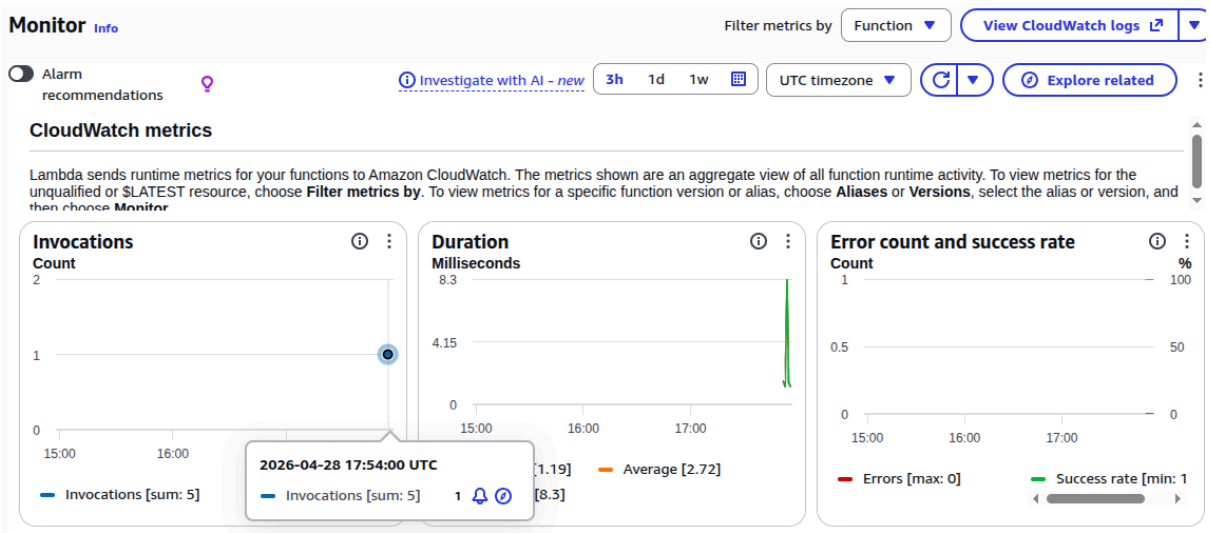
Adicionei o seguinte código para a função:

```python
import boto3
region = 'us-east-1'
instances = ['i-08460f4cacc00d931']
ec2 = boto3.client('ec2', region_name=region)

def lambda_handler(event, context):
    ec2.stop_instances(InstanceIds=instances)
    print('stopped your instances: ' + str(instances))
```

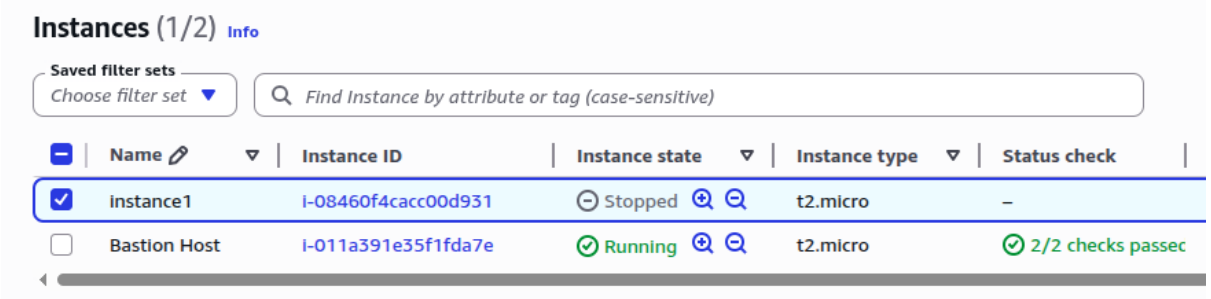
Para isso procurei o id da instância ec2 no painel de instâncias do ec2.

Também verifiquei o monitor para verificar métricas relacionadas a função (como vezes que foi executada e etc)



Task 4: Verify that the Lambda function worked

No monitor já havia sido mostrado que ela executou uma vez, agora vamos ver se ela realmente conseguiu parar a instância.



A function realmente executou e a instância foi parada com sucesso.
Reiniciei a instância na mão e em pouco tempo ela foi parada novamente pela lambda function.